

Sultan Al-Adawi

Software Engineer — BAU

sultanadawi2004@gmail.com
Amman, Jordan

مدى السمع

Mada Al-Sam'a: Intelligent Assistive Audio Layer

ملتقى الذكاء الاصطناعي والابتكار (SAIF 2026) | أكاديمية طويق

04

تفريغ وتلخيص ذكي

تفريغ فوري للكلام العربي مع كشف نبرة المشاعر وسياق الحديث وتلخيص ذكي شامل للمحاضرات.

03

رادار الأمان الحسي

كاشف طيفي ثلاثي للأخطار (إنذار حريق، بوق، أصوات استغاثة) مع تنبيه وميض واهتزاز هاتيك لمسي.

02

معين سمعي حي ذكي

معالجة صوتية فورية Web Audio DSP بفلاتر Biquad وتعويض فوري للترددات المفقودة دون أي تأخير.

01

فحص السمع السريري

معايرة نغمة نقية (PTA) بـ 8 ترددات سريرية وفق معايير ANSI و WHO S3.6 مع رسم أوديوجرام بياني فوري.

الابتكار والحل التقني

نظام بيئي هندسي متكامل يعمل كطبقة وصول صوتية وحسية مباشرة من المتصفح دون تكلفة عتادية:

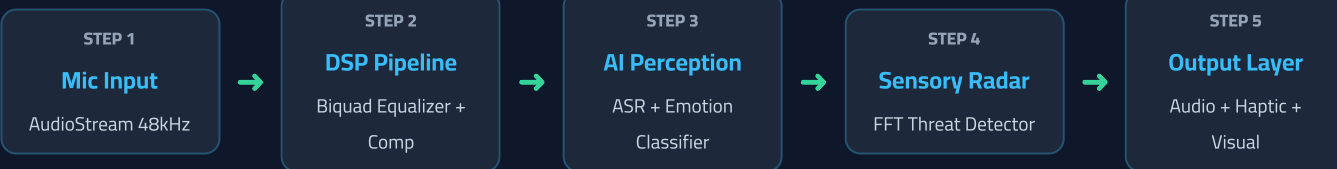
- إتاحة عالمية بدون حواجز: يعمل على أي هاتف ذكي أو حاسوب عبر سماعات الرأس العادية مجاناً.
- معالجة فائقة السرعة (Zero Latency): معالجة الإشارات الرقمية بالمتصفح تمنع الصدى والارتباك الصوتي.
- معايير نفاذ رقمي صارمة: التزام كامل بمعايير النفاذ الرقمي العالمية WCAG 2.2 AAA.

المشكلة والتحدي العالمي

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يعاني أكثر من 1.5 مليار إنسان حول العالم من ضعف السمع، ويواجهون عوائق معيشية كبرى:

- التكلفة الاقتصادية الباهظة: تكلفة السماعات الطبية تتراوح بين \$1,000 و\$6,000 مما يحرم 80% من المحتاجين.
- انعزال تعليمي ومهني: صعوبة متابعة المحاضرات والاجتماعات لعدم وجود تفريغ فوري دقيق داعم للغة العربية.
- مخاطر تهدد الحياة والسلامة: غياب الاستجابة السريعة للأصوات الخطر وأجاس الإنذار في البيئة المحيطة.

المعمارية التقنية وتدفق البيانات (System Architecture)



النتائج والأثر الاجتماعي

- إتاحة مجانية 100%: كسر احتكار شركات الأجهزة الطبية وتوفير رعاية سمعية متطورة لكل إنسان.
- جاهزية تشغيلية كاملة: النظام متاح للاستخدام الفعلي الآن دون فترات انتظار أو خوادم معقدة.
- دمج متعدد الحواس: تحويل الصوت إلى وميض واهتزازات لمسية يضمن سلامة الصم التامة.

الامتثال والمعايير السريرية

- ANSI S3.6 Calibration: ضبط دقيق لعتبات الترددات (125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k Hz).
- Dynamic Acoustic Calibration: معايرة مستوى الضجيج المحيطي قبل الفحص لضمان الدقة المخبرية.
- Safe Hearing Thresholds: نظام حماية للأذن يحدد سقف الصوت بـ 85dB لمنع أي أذى سمعي.

Freqs 8

نطاقات فحص WHO
من 125Hz إلى 8,000Hz

WCAG AAA

معايير النفاذ الرقمي
أعلى درجات سهولة الوصول

10ms >

زمن المعالجة DSP
استجابة فورية بدون صدى

0\$

تكلفة العتاد
يعمل على أي جهاز عادي

SAIF 2026 Submission

Live Production URL: <https://mada-al-sam-a.vercel.app>

Open-Source GitHub: <https://github.com/Sultanaladawi/Mada-Al-Sam-a>

Tuwaiq Academy | مسار الذكاء الاصطناعي والابتكار